

Trabajo de Laboratorio N°1

Objetivo:

Diseñar e implementar un sistema embebido capaz de controlar el movimiento y la velocidad de un vehículo de dos motores DC a partir de la información obtenida por un sensor de proximidad y una entrada analógica.

El trabajo deberá integrar conceptos de GPIO, conversión analógico-digital, PWM, electrónica de potencia y comunicación serie.

Requerimientos para el desarrollo:

El sistema deberá realizarse utilizando:

- Arduino.
- Sensor ultrasónico HC-SR04.
- Dos motores DC.
- Puente H doble L298N.
- Potenciómetro.

El vehículo deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Medir la distancia frontal mediante el sensor HC-SR04.
2. Si la distancia es mayor a 15 cm, avanzar.
3. Si la distancia es menor o igual a 15 cm, realizar una maniobra de giro para evitar el obstáculo.
4. Utilizar el potenciómetro como entrada analógica para regular la velocidad de avance del vehículo.
5. La velocidad de los motores deberá controlarse mediante PWM.
6. Si el sensor no responde o devuelve una medición inválida, el sistema deberá adoptar un estado seguro.
7. Enviar periódicamente por comunicación serie:
 - distancia medida
 - valor leído por el ADC
 - valor de PWM aplicado
 - estado actual del sistema

Explicar y esquematizar el hardware utilizado y el funcionamiento general del sistema. Todas las decisiones deberán estar justificadas.

Entregar el informe siguiendo el documento **Pautas para la elaboración de un informe**.